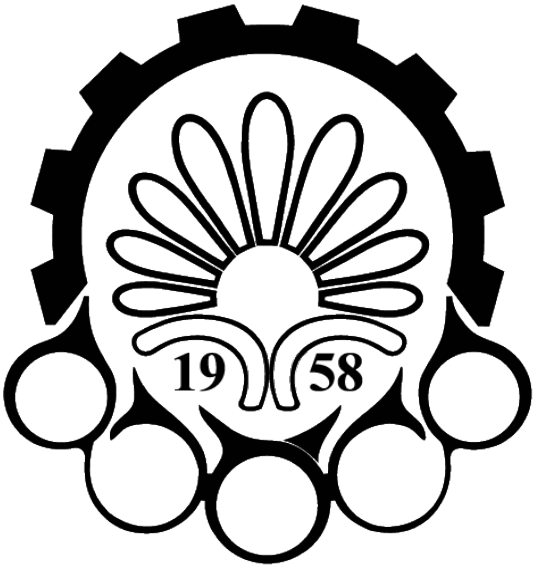
به نام خداوند



Amirkabir University of Technology
(Tehran Polytechnic)

گزارش پروژه تکمیلی درس سیگنال و سیستم‌ها

کاوه احمدی ۴۰۱۳۱۹۰۴

خرداد ۱۴۰۴

۱ انواع تابع‌های پنجره (Window Functions)

۱.۱ تابع پنجره هن (Hann Window)

فرمول ریاضی: $w(n) = 0.5\left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)\right), \quad n = 0, 1, ..., N-1$

شیوه عمل:

آ) تابع کسینوسی از 0 تا π نوسان می‌کند

ب) تقسیم بر 5.0 باعث جابجایی مقادیر بین 0 تا 1 می‌شود

ج) این تابع در مقایسه با پنجره مستطیلی نشتی طیفی کمتری دارد

د) برای بررسی سیگنال‌هایی با فرکانس‌های نزدیک مناسب است

۲.۱ تابع پنجره همینگ (Hamming Window)

فرمول ریاضی: $w(n) = 0.54 - 0.46\cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right), \quad n = 0, 1, ..., N-1$

مشخصات ویژه:

آ) ضرایب 54.0 و 46.0 برای بهبود سطح لوب‌های جانبی انتخاب شده‌اند

ب) نسبت به پنجره هن، مقدار حداقل بالاتری دارد (08.0 به جای 0)

ج) لوب اصلی عریض‌تر اما لوب‌های جانبی کوچک‌تر است

۳.۱ تابع پنجره مستطیلی (Rectangular Window)

فرمول ریاضی: $w(n) = 1, \quad n = 0, 1, ..., N-1$

محدودیت‌ها و معایب:

آ) بیشترین میزان نشتی طیفی را داراست

ب) لوب‌های جانبی قوی ایجاد می‌کند

ج) تنها زمانی مناسب است که کل سیگنال درون پنجره قرار گیرد

۲ تبدیل فوریه سریع (FFT)

۱.۲ الگوریتم بازگشتی Cooley-Tukey

این روش از تکنیک تقسیم و حل بهره می‌برد که پیچیدگی DFT را از $O(N^2)$ به $O(N \log N)$ کاهش می‌دهد.

مرحله تجزیه:
$X_{\text{even}}[k] = \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n]e^{-j2\pi kn/(N/2)}$
$X_{\text{odd}}[k] = \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n+1]e^{-j2\pi kn/(N/2)}$

مرحله ادغام:

$$X[k] = X_{\text{even}}[k] + W_N^k \cdot X_{\text{odd}}[k]$$
$$X[k+N/2] = X_{\text{even}}[k] - W_N^k \cdot X_{\text{odd}}[k]$$

که در آن $W_N^k = e^{-j2\pi k/N}$ تعریف می‌شود.
نحوه کار الگوریتم:

آ) شرط توقف: اگر $N \leq 1$ باشد، سیگنال همان FFT است

ب) بررسی توان ۲: در صورت عدم تطابق N با توان ۲، پد صفر انجام می‌شود

ج) تجزیه: سیگنال به بخش‌های زوج و فرد تقسیم می‌گردد

د) بازگشت: FFT برای قسمت‌های زوج و فرد محاسبه می‌شود

ه) محاسبه عامل پیچشی: $T = e^{-2j\pi k/N}$ برای $k = 0, ..., N/2 - 1$

و) ترکیب نتایج با استفاده از تقارن DFT

۲.۲ افزودن صفر (Zero Padding)

در صورتی که طول سیگنال توان ۲ نباشد، با صفر پر می‌شود: $N_{\text{new}} = 2^{\lceil \log_2(N) \rceil}$

دلیل استفاده از zero padding:

آ) الگوریتم Cooley-Tukey نیازمند طول توان ۲ است

ب) تابع np.pad با حالت 'constant' صفرهای اضافی می‌افزاید

ج) این عمل دقت FFT را تغییر نمی‌دهد و فقط تفکیک‌پذیری در حوزه فرکانس ایجاد می‌کند

۳ تبدیل فوریه کوتاه‌مدت (STFT)

۱.۳ فرمول کلی STFT

$$X(m, \omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) w(n-m) e^{-j\omega n}$$

که در آن:

آ) $x(n)$: سیگنال ورودی اصلی

ب) $w(n)$: تابع پنجره به کار رفته

ج) m: شاخص فریم در زمان

د) ω: فرکانس مورد بررسی

۲.۳ پارامترهای به کار رفته

اندازه گام:

$$\text{hop_size} = \text{window_length} - \text{overlap}$$

تعداد فریم‌ها:

$$\text{num_frames} = \max\left(1, \left\lfloor \frac{\text{signal_length} - \text{window_length}}{\text{hop_size}} \right\rfloor + 1\right)$$

۳.۳ روند اصلی الگوریتم

آ) سیگنال به فریم‌های همپوشان تقسیم‌بندی می‌شود

ب) تابع پنجره روی هر فریم اعمال می‌گردد:

$$x_{\text{windowed}}[n] = x[n] \cdot w[n]$$

ج) FFT برای هر فریم محاسبه می‌شود

د) نتایج در ماتریس STFT ذخیره می‌گردند

۴ محاسبه محورهای زمان و فرکانس

۱.۴ محور زمان

$$t[i] = \frac{i \cdot \text{hop_size} + \text{window_length}/2}{\text{sample_rate}}$$

پایه محاسبات:

آ) $i \cdot \text{hop_size}$: مکان آغازین فریم

ب) $\text{window_length}/2 +$: جابجایی به مرکز پنجره

ج) تقسیم بر sample_rate: تبدیل تعداد نمونه‌ها به ثانیه

۲.۴ محور فرکانس

فرکانس‌های مثبت:

$$f[k] = \frac{k \cdot \text{sample_rate}}{\text{window_length}}, \quad k = 0, 1, ..., \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor$$

فرکانس‌های منفی:

$$f[k] = \frac{(k - N) \cdot \text{sample_rate}}{\text{window_length}}, \quad k = \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor + 1, ..., N - 1$$

توضیحات تکمیلی:

آ) خروجی FFT به ترتیب [DC، فرکانس مثبت، فرکانس منفی] است

ب) فرکانس نیquist: $\frac{\text{sample_rate}}{2}$

ج) فاصله فرکانسی: $\Delta f = \frac{\text{sample_rate}}{\text{window_length}}$

۵ سیگنال‌های آزمایشی

۱.۵ چرپ خطی

$$x(t) = \sin\left(2\pi(f_0 t + \frac{k}{2}t^2)\right)$$

۲.۵ چرپ نمایی

$$x(t) = \sin\left(2\pi f_0 \cdot \frac{r^t - 1}{\ln(r)}\right)$$

۳.۵ سیگنال سینوسی قطعه‌ای

$$x(t) = \begin{cases} \sin(2\pi \cdot 300 \cdot t) & 0 \le t < 2 \\ \sin(2\pi \cdot 500 \cdot t) & 2 \le t < 4 \\ \sin(2\pi \cdot 400 \cdot t) & 4 \le t < 6 \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

۶ جمع‌بندی

این پیاده‌سازی شامل موارد زیر می‌باشد:

آ) FFT بازگشتی با پیچیدگی محاسباتی $O(N \log N)$

ب) سه نوع تابع پنجره با خصوصیات متمایز

ج) STFT با تنظیمات قابل تغییر

د) محاسبه دقیق محورهای زمان-فرکانس

ه) مجموعه‌ای از سیگنال‌های آزمایشی برای سنجش عملکرد